

绿的谐波 (688017)

报告时间：2026年5月6日 | 作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

绿的谐波2020年科创板上市，是国内谐波减速器的绝对龙头。谐波减速器是工业机器人、协作机器人、人形机器人的核心精密传动部件，技术壁垒极高，全球市场长期被日本哈默纳科 (Harmonic Drive) 垄断。

公司主营业务清晰：

业务板块	2025年收入	占比
谐波减速器及金属部件	4.76亿元	~83.4%
机电一体化产品	0.74亿元	~13.0%
智能自动化装备	0.15亿元	~2.6%

2025年公司营收5.71亿元，同比增长47.31%；归母净利润1.24亿元，同比大增121.42%。2026年一季度，营收1.40亿元（同比+42.96%），归母净利润3263.41万元（同比+61.17%），增长势头不减。

2. 业务结构分析

谐波减速器是公司唯一的核心业务，占比超83%。机电一体化产品（谐波减速器+电机集成模组）是第二增长曲线，2025年收入增速41.28%，占比在提升。

谐波减速器销量：2025年销量42.52万台，同比增长72.48%。公司副总经理储建华透露，2025年实际出货量接近50万台。2026年产能规划接近100万台——这意味着2026年出货量有望实现同比翻倍。

3. 产业链地位

上游：核心原材料为钢材（轴承钢、合金钢）、电子元器件。原材料成本占比约40-50%，钢材价格波动对毛利率有一定影响，但公司具备一定的成本转嫁能力。

下游：

- 工业机器人：传统主业，国内工业机器人2025年产量同比增长28%，绿的作为核心零部件供应商直接受益。
- 协作机器人：公司早已进入国内协作机器人头部企业供应链，是比较稳定的收入来源。
- 人形机器人：2025年以来爆发式增长，绿的已向多家头部具身智能机器人企业批量供货，同时实现了国际头部机器人客户的批量交付。

议价能力：谐波减速器技术壁垒极高，全球范围内具备量产能力的企业寥寥无几（哈默纳科、绿的谐波、来福谐波等），下游客户对核心供应商的依赖度极高，绿的具备较强的议价能力。这也是公司毛利率能长期维持在37%左右的重要原因。

4. 股东背景



公司作为科创板上市公司，股权结构相对分散。2025年年报显示，公司无实际控制人（科创板常见的股权结构），核心管理团队通过多家平台持股。机构投资者占比高，包括多家公募基金和社保基金，说明机构对公司长期价值的认可度较高。

5. 财务特征

绿的谐波的财务质量在三者中是最好的：

- 资产负债率低：2026年一季末资产负债率仅9.44%，几乎无有息负债，财务极为稳健。
- 现金流好：2025年经营现金流净额1.52亿元，同比增长443.23%，远超净利润增速，盈利质量高。
- 毛利率稳定：2025年综合毛利率36.91%，谐波减速器毛利率36.77%，在价格竞争加剧的背景下仍然维持了较高水平，说明公司在产业链中的地位稳固。
- 研发投入高：2025年研发费用率约13.8%，在A股谐波减速器板块中处于最高水平，高研发投入是维持技术护城河的必要条件。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

工业机器人谐波减速器市场：

- 全球工业机器人年产量约55万台，一台6轴工业机器人需要6个谐波减速器，对应年需求约330万台。
- 中国是全球最大的工业机器人市场，2025年产量约45万台，对应谐波减速器年需求约270万台。
- 当前国内谐波减速器国产化率约50-60%，绿的谐波在国内市占率约30-40%，是国产替代的最大受益者。

人形机器人谐波减速器市场（增量空间）：

- 一台人形机器人需要15-20个谐波减速器（远高于工业机器人的6个）。
- 2025年全球人形机器人出货量约1.8万台（同比+508%），对应谐波减速器需求约27-36万台。
- 国金证券预测，绿的谐波来自人形机器人领域的收入有望从2025年的约1亿元提升至2026年的3亿元以上。

市场空间测算（2027年）：

应用场景	谐波减速器需求（万台/年）	对应市场空间（亿元/年）
工业机器人（国内）	~300	~15-20
协作机器人（国内）	~50	~2-3
人形机器人（全球）	~200-500（2027年预测）	~10-30
合计	~550-850	~27-53

上述测算为粗略估算，实际市场空间取决于人形机器人量产进度。

2. 竞争格局及优势

全球谐波减速器竞争格局：



企业	全球市占率	地位
哈默纳科（日本）	~40%	全球绝对龙头，技术最领先
绿的谐波（中国）	~12%	国内第一、全球第二
来福谐波（中国）	~8%	国内第二
同川科技（中国）	~5%	国内第三
其他	~35%	分散

绿的谐波的核心优势：

- ① 技术领先：公司深耕谐波减速器十余年，在精度保持性、寿命、噪音控制等核心指标上已经接近哈默纳科水平，部分指标实现超越。国内市占率第一就是最好的证明。
- ② 产能扩张先行：2025年出货量近50万台，2026年产能规划接近100万台。在全球谐波减速器产能紧张的背景下，绿的的产能扩张是抢占市场份额的关键。
- ③ 客户结构优质：已进入多家头部具身智能机器人企业供应链，同时实现国际头部机器人客户批量交付。2026年2月与敏实集团达成框架协议，拟在美国成立合资公司，布局北美人形机器人市场。
- ④ 财务稳健：几乎零有息负债，经营现金流好，在行业价格战时具备更强的抗压能力，也有能力持续高强度研发投入。

竞争劣势：

- 在超高端应用场景（航天、半导体设备），哈默纳科仍然具备显著优势，绿的向上突破需要时间。
- 来福谐波、同川科技等国内竞争对手在加速追赶，价格战风险始终存在。

3. 成长驱动

短期（1-2年）：工业机器人需求稳健增长+人形机器人放量。2026年产能翻倍（从50万台到100万台），如果需求端匹配，营收有望实现60-80%的同比增长。2026年一季报已经显示营收同比+42.96%，全年高增长的可预见性强。

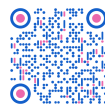
中期（2-3年）：人形机器人规模化量产。绿的作为核心零部件供应商，人形机器人业务收入占比有望从2025年的约17.5%（1亿元/5.71亿元）提升至2027年的30-40%。这是一个质的变化——人形机器人对谐波减速器的需求量级远高于工业机器人，单价也更高。

长期（3-5年）：全球化布局。与敏实集团在美国成立合资公司，是绿的全球化的重要一步。如果北美人形机器人市场如期爆发，绿的通过本地化生产建立竞争壁垒，全球市占率有望从目前的12%提升至20-25%。

三、主要风险

1. 人形机器人产业化不及预期风险

这是绿的谐波当前估值（PE TTM 300x）最大的风险来源。公司2025年净利润1.24亿元，当前市值约411亿元，PE(TTM)约300倍。这个估值水平已经充分反映了人形机器人将在2026-2027年规模化的乐观预期。



如果人形机器人量产进度慢于预期（技术不成熟、成本下降不及预期、下游需求不及预期），绿的的估值将面临巨大的回调压力。

2. 竞争加剧导致毛利率下滑风险

来福谐波、同川科技等国内竞争对手在加速扩产，行业供给快速释放。如果需求端增速不及供给端，价格战不可避免。绿的2025年谐波减速器毛利率36.77%，已经是行业较高水平，如果价格战爆发，毛利率面临下行压力。

3. 客户集中度风险

人形机器人市场目前高度集中在少数头部企业（智元、宇树、优必选、特斯拉等）。如果绿的丢失某个核心客户，对短期业绩的冲击会比较明显。好在谐波减速器的认证周期长（6-12个月），客户粘性高，丢失客户的风险相对可控。

4. 技术迭代风险

谐波减速器虽然是相对成熟的技术路线，但人形机器人对减速器的要求（扭矩密度、功率密度、体积重量）远高于工业机器人。如果出现新的传动技术路线（比如磁齿轮、超声波电机等）对谐波减速器形成替代，绿的技术护城河将面临颠覆性风险。这个风险目前看概率较低，但不能完全排除。

5. 产能扩张不及预期风险

2026年产能规划接近100万台，较2025年翻倍。如果产能爬坡不及预期（设备到位延迟、良率爬坡慢），出货量目标将落空，营收高增长的可预见性会大打折扣。

四、其他重要问题

1. 公司治理

公司无实际控制人，核心管理团队通过多家平台持股。这种股权结构的优势是决策市场化，劣势是在面临恶意收购时防御能力偏弱。目前看这个问题不突出。

股权激励方面，公司2021年上市时有过一轮股权激励，解锁条件已经完成。2025年是否推出新一期激励计划，年报未披露，需要持续跟踪。

2. 资本运作

公司2020年IPO募集资金约15亿元，主要用于谐波减速器扩产项目和研发中心建设。截至2025年末，募集资金已基本使用完毕，产能扩张按计划推进。

未来如果人形机器人需求超预期，公司有可能启动再融资（定向增发或可转债）用于进一步扩产。考虑到当前市值已超410亿元，再融资的稀释效应相对有限。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

① 工业机器人基本盘稳健，绿的作为国内谐波减速器龙头，持续受益于国产替代，这块业务每年能贡献20-30%的稳健增长。



- ② 人形机器人是绿的谐波最大的弹性来源，如果人形机器人如期在2026-2027年规模化量产，绿的的营收和利润有望实现爆发式增长，估值逻辑从"稳健成长"向"高成长科技股"切换。
- ③ 当前估值极贵（PE TTM 300x），已经充分反映了人形机器人乐观预期，安全边际严重不足。只有人形机器人产业化进度超预期，才能支撑当前估值。

2. 高价值生意符合度评估

评估维度	分析
市场空间	工业机器人稳健增长，人形机器人潜在空间巨大（万亿级潜在市场）
扩张边际成本	重资产，扩产需要资本开支，但一旦产能建成，边际成本递减明显
客户黏性	极高，谐波减速器认证周期6-12个月，下游客户不会轻易切换供应商
周期性	跟制造业/机器人产业周期相关，但人形机器人是增量市场，弱周期性
竞争优势	技术壁垒极高，国内市占率第一，全球第二，竞争优势显著且可持续

3. 估值评估

关键假设：

项目	悲观	中性	乐观
2026年净利润	1.8亿元	2.5亿元	3.5亿元
2027年净利润增速	20%	50%	80%
合理PE（2026年）	80x	120x	180x
合理市值（2026年）	144亿	300亿	630亿
股价区间（对应总股本1.83亿股）	78.7元	163.9元	344.3元

悲观情景假设：人形机器人产业化不及预期，工业机器人竞争加剧导致毛利率下滑至32%，2026年净利润仅1.8亿元。

中性情景假设：人形机器人2026-2027年如期规模化，绿的产能顺利释放，2026年净利润2.5亿元，毛利率维持37%。

乐观情景假设：人形机器人需求超预期，绿的成功切入特斯拉/苹果等顶级客户供应链，2026年净利润3.5亿元，市场给予高估值溢价。

当前市值约411亿元（截至2026年4月30日收盘价224.12元），对应2026年中性预期PE约164倍，已处于中性偏乐观的定价区间。

4. 安全边际与跟踪指标



当前价格（224.12元）对应市值约411亿，已经高于中性情景下的合理市值（300亿），安全边际不足。

未来1-4个季度可跟踪的关键指标：

- 季度谐波减速器出货量及同比增速（最关键）
- 人形机器人领域收入绝对值及占比
- 综合毛利率变化趋势（能否维持37%以上）
- 产能利用率（是否达到80%以上）
- 国际客户（北美/欧洲）收入占比变化

5. 最终结论

综合判断：绿的谐波是国内谐波减速器绝对龙头，工业机器人基本盘稳健，人形机器人带来巨大增量空间。公司财务质量高（低负债、高现金流），技术护城河深厚。但当前估值极贵（PETTM 300x），已经充分反映了人形机器人乐观预期，安全边际严重不足。

价值区间（未来12个月）：

- 悲观情景：70-90元
- 中性情景：140-190元
- 乐观情景：250-380元

决策参考：当前价格（224元附近）已显著高于中性情景合理价值，不建议追高。如果出现市场调整带动股价回落至150元以下（对应2026年预期PE约110x），可逐步关注。已持仓的：重点跟踪谐波减速器出货量和人形机器人客户认证进展，若人形机器人业务收入占比突破30%，可重新评估估值逻辑。

本报告基于公开信息分析，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。